

Création d'une sonde océanographique mobile

Rapport de Projet 1A - LittObs - Astrolabe Expeditions

Auteurs : Corentin GAZEAU, Thomas GEORGES,
Juliette GEROLAMI SANTANDREA, Lysandre GOUDON,
Garice LE POTTIER, Antonin RAAS,
Thibault REDOIS, Duncan RODRIGUEZ,
Ruben RIEDEL, Elina VINAY,
Anne-Fleur De Tilly

Formation : 1ère année FISE 2025/26

Date : 14 juin 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte du projet : Le programme LittObs	3
1.2	État de l'art	3
1.3	Positionnement et motivation du problème	4
1.4	Exposition du besoin	4
1.5	Démarche suivie	4
2	Cahier des charges	4
2.1	Besoins Fonctionnels	5
2.2	Exigences Techniques	5
2.3	La solution trouvée	5
3	Étude des Matériaux du Système	6
3.1	Corde	6
3.2	Caisson	6
3.3	Roues	7
4	Étude mécanique	7
4.1	Hypothèses et description du système	7
4.2	Bilan des forces	8
4.3	Relation traction-couple moteur	8
4.4	Cas simplifié avec frottements négligeables	8
4.5	5. Estimation numérique	9
4.5.1	Trainée hydrodynamique	9
4.5.2	Frottements de guidage	9
4.5.3	Estimation du couple moteur	9
5	Sélection de composants	9
5.1	Sélection des Références de Composants	10
5.1.1	Architecture 1 : Solution avec la référence de batteries utilisées pour le capteur (18650)	10
5.1.2	Architecture 2 : Solution avancée (Saft LSH20)	10
5.2	Synthèse Financière et Poids	10
6	Étude des asservissements	10
6.1	Présentation du système à travers un schéma bloc	11
6.2	Rôle des blocs principaux	11
6.3	Justificatif des valeurs choisies pour le schéma bloc	12
6.4	Réglage des correcteurs	12
6.5	Critère de performances	12
6.6	Rejet des perturbations marines	12
7	Optimisation du Profilage	13
7.1	Distribution Spatiale : Points de Tchebychev	13
7.2	Budget Temporel	14
7.3	Hypothèse de Transition Négligeable	14

8 Programmation informatique	14
8.1 Matériel et câblage	14
8.2 Programme	15
8.3 Validation et limites	15
9 Modélisation	16
9.1 Conception CAO sous Fusion 360	16
9.2 Préparation à la fabrication : Slicing sous PrusaSlicer	16
9.3 Fabrication et Impression 3D	17
10 Communication et site web	17
11 Étude expérimentale et prototypage	18
12 Conclusion	19
13 Bibliographie	21
A Annexe A : Gestion de projet	21
A.1 Introduction	21
A.2 Méthodologie et Planification Globale	21
A.2.1 Approche hybride (Cycle en V et Agile)	21
A.2.2 Le Diagramme de Gantt	22
A.3 Outils Numériques et Suivi Opérationnel	22
A.4 Structuration de l'Équipe et Management Humain	22
A.4.1 La Matrice RACI	22
A.4.2 Dynamique de groupe et leadership	22
A.5 Gestion des Risques et Stratégie	22
A.5.1 Risques techniques	22
A.6 Conclusion	23
B Stratégie et Outils de Pilotage	23
C Suivi de l'Avancement Hebdomadaire (Phases Clés)	24
D Ressources Humaines et Dynamique d'Équipe	25
E Cahier des charges relatif au choix des matériaux	25
E.1 Corde	26
E.2 Caisson	27
E.3 Roues	28
F comparatif des propriétés des matériaux choisis (issus de GRANTA EduPack)	28
F.1 Corde	29
F.2 Caisson	30
F.3 Roues	31
G Code Arduino	31

1 Introduction

1.1 Contexte du projet : Le programme LittObs

Les zones littorales sous influence fluviale constituent des environnements particulièrement sensibles aux changements climatiques ainsi qu'aux activités humaines. Ces milieux subissent des variations importantes de salinité, de température, de turbidité ou encore d'oxygène dissous. Afin de mieux comprendre leur évolution et d'assurer leur suivi environnemental, il est nécessaire d'effectuer des mesures régulières de paramètres physico-chimiques grâce à des systèmes instrumentés équipés de capteurs.

C'est dans ce cadre de surveillance environnementale que l'association Astrolabe Expéditions a lancé LittObs, un programme de recherche participative. L'objectif est d'associer citoyens, plaisanciers et scientifiques pour créer et déployer des outils de mesure océanographiques open-source et économiques.

Aujourd'hui, le système repose sur un "mouillage" : une ligne verticale tendue sous l'eau entre une bouée (placée à environ 5 mètres de profondeur pour ne pas gêner la navigation) et un lest posé au contact du fond marin. C'est sur ce câble fixe que sont installées les sondes chargées de mesurer la température et la salinité de la colonne d'eau.

1.2 État de l'art

Depuis plusieurs années, différentes entreprises spécialisées développent des solutions de mesure océanographique performantes. Par exemple, Sea-Bird Scientific conçoit des systèmes de type CTD (Conductivity, Temperature, Depth) utilisés dans la recherche marine. Leurs instruments sont généralement fixés à un câble relié à un bateau et descendus à différentes profondeurs afin de collecter des données précises sur la colonne d'eau.

De la même manière, RBR développe des capteurs océanographiques mesurant la température, la pression, la salinité ou encore le pH. Ces dispositifs fonctionnent également grâce à des câbles lestés permettant d'immerger les capteurs jusqu'aux fonds marins désirés depuis une embarcation.

Ainsi, les solutions existantes reposent majoritairement sur des systèmes mobiles reliés à des navires. Les capteurs sont descendus ponctuellement dans l'eau grâce à des câbles et à des masses afin d'effectuer des campagnes de mesure temporaires. Bien que ces systèmes soient précis et largement utilisés, ils nécessitent souvent des moyens logistiques importants, comme un bateau et une équipe d'intervention.



(a) Système CTD de Sea-Bird Scientific



(b) Capteur océanographique RBR

FIGURE 1 – Solutions de mesure océanographique

1.3 Positionnement et motivation du problème

Pour comprendre comment fonctionnent les eaux côtières (variations de température, courants d'eau douce), les scientifiques ont besoin de mesures sur toute la hauteur de la colonne d'eau.

Le système actuel comporte un unique capteur fixe donnant des informations à une seule profondeur. Pour pouvoir obtenir des mesures sur toute la profondeur, il faudrait alors multiplier le nombre de capteurs ce qui alourdirait considérablement le budget du projet.

On se retrouve donc bloqué entre le besoin de données précises sur l'ensemble de la colonne d'eau et la réalité du budget.

1.4 Exposition du besoin

La solution consiste à rendre le capteur mobile pour qu'il puisse se déplacer tout seul le long du câble.

Le but est ainsi de concevoir et de fabriquer un robot autonome (système de va-et-vient) capable de monter et descendre la ligne de mouillage à vitesse pilotée et contrôlée. Cela permettra de :

- Économiser du matériel tout en restant précis : Une seule sonde fera des allers-retours en continu pour enregistrer les données sur toute la profondeur, remplaçant ainsi des dizaines de capteurs fixes.
- Rester fidèle à l'esprit du projet : L'appareil devra consommer le moins d'énergie possible (sur batterie), résister au sel, au bio-fouling, et surtout être fabriquable dans un FabLab à partir de plans partagés librement en open-source.

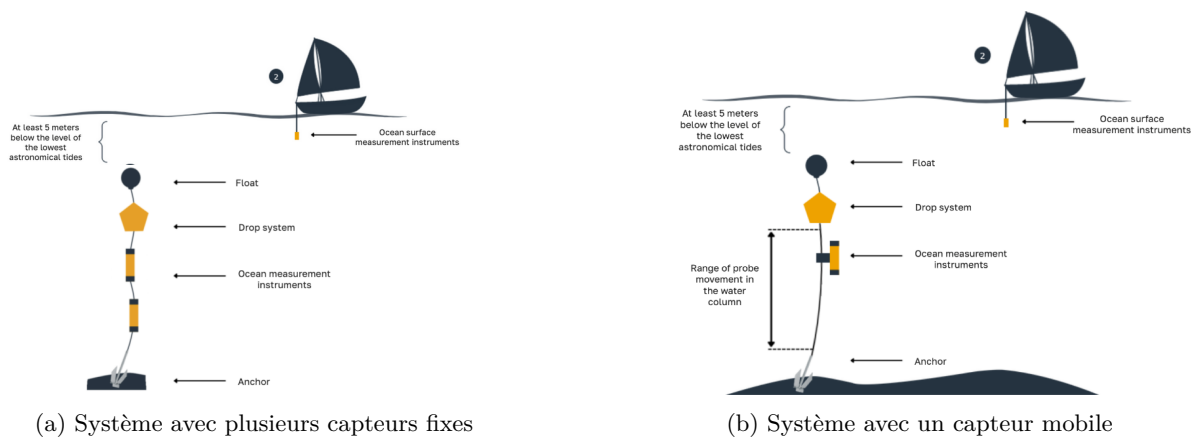


FIGURE 2 – Comparaison des deux architectures de mouillage

1.5 Démarche suivie

Notre stratégie de conception s'organise selon un enchaînement allant de la théorie à la pratique. L'analyse du cahier des charges et le choix des matériaux posent les bases du système, l'étude mécanique chiffre ensuite les efforts pour dimensionner le moteur. Ce résultat sert à simuler l'asservissement en vitesse sur Simulink. Enfin, le code Arduino, la modélisation 3D du caisson et les tests expérimentaux sur maquette viennent valider l'ensemble.

2 Cahier des charges

2.1 Besoins Fonctionnels

Catégorie	Exigences / Spécifications
Déplacement	— Pilotable en vitesse linéairement — Non-glissement de la corde
Durabilité	— Étanchéité — Anti-fouling — Durée de vie
Autonomie	— Fonctionnement sur batteries pendant 6 mois
Facilité d'usage	— Conception Open Source — Contrainte de stockage imposée
Précision	— Mesure à interval spatial équidistant

2.2 Exigences Techniques

Fonction	Objectif	Exigences
Déplacement	Contrôle en vitesse	$V = 5,56 \text{ mm/s}$
Durabilité	Durée de vie	3 ans
	Étanchéité	étanche
Autonomie	Fonctionnement	6 mois
	Batterie	18650
Facilité d'usage	Accessibilité	Open Source et stockage local imposé
Précision de mesure	Mesures équidistantes	Quantifier la profondeur

2.3 La solution trouvée

La solution que nous avons choisi de suivre peut être décomposée en deux parties. D'un côté le système d'entraînement par adhérence avec augmentation de l'arc d'enroulement via des galets de contraintes. Pour faire plus simple, cette partie permet le guidage du système le long de la corde. Pour cela, 3 roues sont mises à l'oeuvre : deux galets de contraintes et une poulie à empreinte (motrice) pour éviter les glissements de la corde sur cette dernière. Les galets sont disposés au-dessus et au-dessous de la poulie motrice de sorte que la corde soit "pincée", de manière à augmenter le contact corde - poulie motrice.

De l'autre côté, nous avons le caisson qui transporte le système embarqué de contrôle dans une partie étanche et les outils de mesures (immergés). Si nous imaginons le système dans un contexte hors d'eau, nous pourrions le décrire de la manière suivante : À l'intérieur du caisson, un moteur entraîne un arbre moteur pour faire tourner la poulie motrice. Cependant dans un but d'étanchéité maximale, nous avons pensé à utiliser la force magnétique. En effet, plutôt que d'opter pour des joints qui risquent de subir la fatigue et donc de mettre en danger l'ensemble du montage interne (électronique, moteur...), nous avons choisi d'utiliser un couplage magnétique entre deux couronnes d'aimants. Plus simplement, de part et d'autre de la paroi du caisson fermé, nous plaçons deux couronnes d'aimants. La couronne interne fixée en son centre à l'arbre moteur entraîne par couplage magnétique la couronne externe, qui elle est directement intégrée à la roue motrice. Pour être plus précis une couronne d'aimants est un cercle (imaginaire) sur lequel sont disposés de petits aimants dont la distance (sur le cercle) entre eux est égale. Nous n'avons donc plus besoin de percer la paroi du caisson, ce qui garantit une étanchéité totale face à

la pression. Ce qui fait de ce choix la meilleure solution selon nous. En revanche le mécanisme à aimant, le dimensionnement et le choix des matériaux du caisson restent à faire.

3 Étude des Matériaux du Système

Dans cette étude de matériaux nous allons rechercher les matériaux les plus adaptés selon les contraintes mécaniques, environnementales et techniques imposées. Surtout nous distinguerons les matériaux nécessaires à l'usage réel et ceux pour l'étude menée, dans un objectif de réduire nos coûts de R&D

3.1 Corde

Théorie : Pour l'application finale, la corde doit pouvoir rester immergée de manière continue pendant 6 mois en conservant l'intégralité de ses propriétés physiques. Le cahier des charges (à retrouver en annexe) impose des contraintes strictes : une excellente tenue en milieu marin, un très faible allongement afin que la corde ne se détende pas au cours du temps, et une excellente résistance à l'abrasion.

Pour répondre à ces exigences, notre choix théorique se porte sur le **Dyneema (PE-UHMW)**. Ce polyéthylène à ultra-haute masse moléculaire possède une absorption d'eau quasi nulle, une résistance à l'eau salée exceptionnelle et une excellente tenue à l'abrasion. Bien que les données massives de Granta indiquent une grande souplesse, son utilisation sous forme de fibres tressées lui confère une résistance à la traction extrême et un allongement structurel minimal, ce qui en fait un matériau idéal pour notre cas.

Cas échéant (Expérimentation) : Dans le cadre de nos essais, les critères de durabilité sur 6 mois face à l'eau de mer ou aux rayons UV ne sont pas requis. L'objectif principal est de valider le comportement cinématique et mécanique du mécanisme avec un budget maîtrisé. De plus, la corde expérimentale doit posséder le même diamètre (6 mm) que la corde en Dyneema prévue en théorie.

Pour cette phase expérimentale, nous avons choisi une corde en **Polyamide (Nylon)** de 6 mm, bon marché. Bien que le polyamide absorbe l'eau et résiste moins bien à l'immersion prolongée que le Dyneema, il possède des propriétés mécaniques brutes proches de celles du Dyneema.

3.2 Caisson

Théorie : En théorie, le caisson, tout comme la corde, devra rester immergé 6 mois dans l'eau tout en conservant ses propriétés physiques afin de protéger le moteur de l'eau. Le matériau devra surtout répondre à trois contraintes principales issues du cahier des charges : la résistance mécanique à la pression hydrostatique (4 bars à 30 mètres), la perméabilité magnétique, ainsi qu'une étanchéité totale.

Nous avons donc choisi d'utiliser le PVC, un matériau déjà très utilisé dans l'industrie sous-marine pour son coût très faible et sa résistance à l'eau de mer, au sel et à la corrosion. Nous avons prévu initialement de faire l'entièreté du caisson en PVC. Cependant, pour permettre la transmission du flux magnétique entre les aimants situés à l'extérieur et à l'intérieur du caisson, nous avons dû réduire l'épaisseur de la paroi à cet endroit précis. À cet emplacement, le PVC s'est révélé trop souple et risquerait de fléchir sous la pression de l'eau.

Nous avons donc choisi de renforcer cette partie du caisson avec du POM. Malgré son prix plus élevé, le POM est un matériau beaucoup plus résistant que le PVC pour une faible épaisseur.

Pour les joints, nous avons choisi d'utiliser du Nitrile 70 Shore A, un matériau qui résiste très bien à l'eau de mer, au sel et à la pression (jusqu'à 100 bars, soit environ 1000 m de profondeur). Ce matériau est déjà massivement utilisé dans l'industrie sous-marine.

Cas échéant (Expérimentation) : Pour nos expérimentations, nous n'avons pas besoin d'un matériau résistant parfaitement à l'eau sur une longue durée. De plus, nous avons choisi d'imprimer le caisson en 3D pour les expériences. Le PVC étant particulièrement complexe à imprimer en 3D, nous avons choisi de fabriquer le caisson en PLA (acide polylactique), un matériau de référence dans ce domaine. Ce matériau ne sera bien sûr pas adapté pour l'usage final de l'entreprise, mais il nous permettra de valider l'emboîtement des pièces ainsi que la fonctionnalité du mécanisme.

3.3 Roues

Théorie : Pour l'application finale, les roues d'entraînement doivent garantir le déplacement et le positionnement de la sonde de manière fiable sur une longue durée. Cela impose trois contraintes majeures : une excellente durabilité en milieu marin (sans perte de propriétés au fil du temps), une forte résistance à l'usure donc une excellente tenue à l'abrasion. Le matériau choisi doit impérativement être non magnétique pour ne pas faire écran ou perturber les lignes de flux, maximisant ainsi la transmission du couple moteur.

Ainsi, notre choix théorique se porte sur le **TPC (Copolyester Thermoplastique)**. Grâce à sa grande résilience élastique, il absorbe les micro-chocs et résiste remarquablement bien à l'usure par abrasion. Enfin, sa nature polymère garantit une parfaite transparence magnétique.

Expérimental : Dans le cadre du prototypage, la résistance à une immersion de 6 mois ou aux rayons UV n'est plus un critère obligatoire. En revanche, comme le mécanisme de test doit reproduire fidèlement les efforts dynamiques du système réel, les exigences fonctionnelles à court terme restent strictes : une bonne rigidité, une résistance mécanique robuste et une compatibilité magnétique totale.

Pour cette phase expérimentale, nous avons choisi le **PLA (acide polylactique)** mis en œuvre par impression 3D. Bien qu'il soit plus cassant que le TPC, le PLA possède un module de Young très élevé, ce qui lui confère la rigidité idéale pour maintenir l'alignement géométrique de nos pièces sous charge. De plus, il est amagnétique, très économique et permet un prototypage rapide et sur-mesure au sein de l'école.

Ainsi, nous avons choisi pour la corde, le caisson et les roues nos matériaux qui sont respectivement le Dyneema, le PVC, le POM et le TPC. Cependant dans le cadre de nos recherches, nous avons choisi le Polyamide (Nylon) pour la corde et le PLA pour le reste

4 Étude mécanique

Cette étude mécanique vise à déterminer les efforts appliqués sur le module et à calculer le couple moteur nécessaire à son déplacement.

4.1 Hypothèses et description du système

On étudie un mécanisme de traction constitué d'une boucle de corde passant sur trois poulies, dont une poulie motrice de rayon R_1 entraînée par un moteur via un couplage magnétique. Le module mobile se déplace quasi-statiquement ($\dot{s} \approx 0$).

Grandeur	Définition
mc	masse du module
V_c	volume déplacé
ρ_e	masse volumique eau de mer
$\vec{F}_{\text{drag}}$	traînée hydrodynamique
$\vec{F}_{\text{frott}}$	frottements de guidage
$\vec{T}_{\text{haut}}, \vec{T}_{\text{bas}}$	tensions dans la corde
$s, \dot{s}, \ddot{s}$	position, vitesse, accélération du module

Hypothèses : poulies idéales, corde inextensible, courant faible, ligne quasi-verticale.

4.2 Bilan des forces

Le module est soumis principalement à :

$$\vec{P} = mc\vec{g}, \quad \vec{\Pi}_c = \rho_e V_c \vec{g}, \text{ et on définit le } \mathbf{poids\ effectif} \text{ par } P_{\text{eff}} = (mc - \rho_e V_c)g.$$

Bilan vectoriel :

$$m_c \vec{\ddot{s}} = \vec{T}_{\text{haut}} + \vec{T}_{\text{bas}} + \vec{P} + \vec{\Pi}_c + \vec{F}_{\text{drag}}(s, \dot{s}) + \vec{F}_{\text{frott}}(s, \dot{s}).$$

On définit la traction effective par :

$$\|\vec{F}_{\text{trac}}\| = |T_{\text{haut}} - T_{\text{bas}}|.$$

En quasi-statique ($\ddot{s} \approx 0$) :

- **Montée** ($T_{\text{haut}} > T_{\text{bas}}$ et $\vec{F}_{\text{trac}} = \|\vec{F}_{\text{trac}}\| \vec{u}_z$) :

$$F_{\text{trac}} = P_{\text{eff}} + F_{\text{drag}}(s, \dot{s}) + F_{\text{frott}}(s, \dot{s}).$$

- **Descente** ($T_{\text{haut}} < T_{\text{bas}}$ et $\vec{F}_{\text{trac}} = -\|\vec{F}_{\text{trac}}\| \vec{u}_z$) :

$$F_{\text{trac}} = -P_{\text{eff}} + F_{\text{drag}}(s, \dot{s}) + F_{\text{frott}}(s, \dot{s}).$$

4.3 Relation traction–couple moteur

La corde exerce sur la poulie motrice un couple :

$$|C_{\text{mot}}| \approx F_{\text{trac}} R_1.$$

4.4 Cas simplifié avec frottements négligeables

$$C_{\text{mot, montée}} \approx -(mc - \rho_e V_c)gR_1, \quad C_{\text{mot, descente}} \approx +(mc - \rho_e V_c)gR_1.$$

4.5 5. Estimation numérique

Paramètre	Valeur	Signification
mc	7 kg	Masse du module
V_c	$6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$	Volume déplacé
ρ_e	1025 kg/m^3	Masse volumique de l'eau de mer
R_1	0,02 m	Rayon de la poulie motrice
C_D	1	Coefficient de traînée
S_{proj}	$0,02 \text{ m}^2$	Surface projetée du module
V	$5,56 \times 10^{-3} \text{ m/s}$	Vitesse de déplacement
c_f	2 à 10 N.s.m^{-1}	Coefficient visqueux de frottement

4.5.1 Traînée hydrodynamique

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2} \rho_e C_D S_{\text{proj}} V^2 \approx 3,17 \times 10^{-4} \text{ N}$$

4.5.2 Frottements de guidage

$$F_{\text{frott}} = -c_f \dot{s}$$

En sachant que c_f est compris entre 2 et 10 N.s.m^{-1}

$$|F_{\text{frott}}| \sim 3 \times 10^{-3} \text{ à } 1,4 \times 10^{-2} \text{ N}$$

Donc les forces de frottement sont bien négligeables.

4.5.3 Estimation du couple moteur

$$|C_{\text{mot}}| \approx P_{\text{eff}} R_1 \approx 8,34 \times 0,02 \approx 0,17 \text{ N.m}$$

$$C_{\text{mot, total}} \approx 0,2 \text{ à } 0,3 \text{ N.m}$$

Les calculs montrent que les frottements et la traînée sont négligeables, et que le couple moteur doit valoir entre 0,2 N.m et 0,3 N.m.

5 Sélection de composants

L'enjeu de cette partie de l'étude est de déterminer les composants que nous utiliserons au sein de notre système avec prise en compte des contraintes mécaniques, électriques et économiques.

Le couple cible est de **0,2 Nm** avec une autonomie stricte de **180 jours** (360 m/jour). Deux architectures sont proposées selon les priorités budgétaires et les contraintes de poids.

5.1 Sélection des Références de Composants

Catégorie	Référence Suggérée	Prix Unitaire	Masse	Source / Distributeur
Moteur + Réducteur	Pololu 37Dx70L mm (12V, 100 :1 Metal Gearmotor)	≈ 35,00 €	190 g	Pololu / RobotShop
Batterie (Option A)	Samsung INR18650-35E (3500mAh - 3.7V)	≈ 5,50 €	48 g	NKON / Amazon
Batterie (Option B)	Saft LSH20 (Lithium-Thionyl - 3.6V - 13Ah)	≈ 28,00 €	100 g	RS Comp / Mouser
Variateur	Pololu G2 High-Power Motor Driver 18v17	≈ 22,00 €	10 g	Pololu
BMS (Option A)	Daly Smart BMS 4S (15A - Waterproof)	≈ 25,00 €	60 g	AliExpress / Daly
Roulement à billes		≈ 11,00 €	10 g	RS Comp
Aimant		≈ 0,60 €	5 g	RS Comp / Amazon

TABLE 1 – Liste des composants référencés pour l'achat en ligne.

5.1.1 Architecture 1 : Solution avec la référence de batteries utilisées pour le capteur (18650)

Configuration : 24 cellules Samsung 35E en montage 4S6P.

En utilisant la référence de batterie utilisée dans le capteur (18650), cette solution permet de limiter le nombre de pièces dans l'ensemble du système devant être commandées pour sa fabrication.

5.1.2 Architecture 2 : Solution avancée (Saft LSH20)

Configuration : 8 cellules Saft LSH20 en montage 4S2P.

Cette solution permet une diminution significative du poids : seulement 0,8 kg, contre 1,15 kg pour l'architecture 1. Elle réduit également la taille du caisson de 50 %.

5.2 Synthèse Financière et Poids

Solution	Prix Total Matériel	Poids Total
Option A (18650)	≈ 230 €	2,55 kg
Option B (Saft)	≈ 320 €	1,55 kg

Ainsi avons-nous déterminé deux approches se distinguant par leur coût et le poids final du système. La différence entre les deux options n'étant pas trop élevée, nous avons privilégié l'option A pour des raisons financières.

6 Étude des asservissements

Ce chapitre vise à modéliser et étudier l'asservissement en vitesse du système LittObs à travers son schéma bloc. L'objectif est de valider le choix des paramètres de commande et de démontrer que la régulation obtenue garantit une vitesse maîtrisée, stable et robuste face aux perturbations hydrodynamiques.

6.1 Présentation du système à travers un schéma bloc

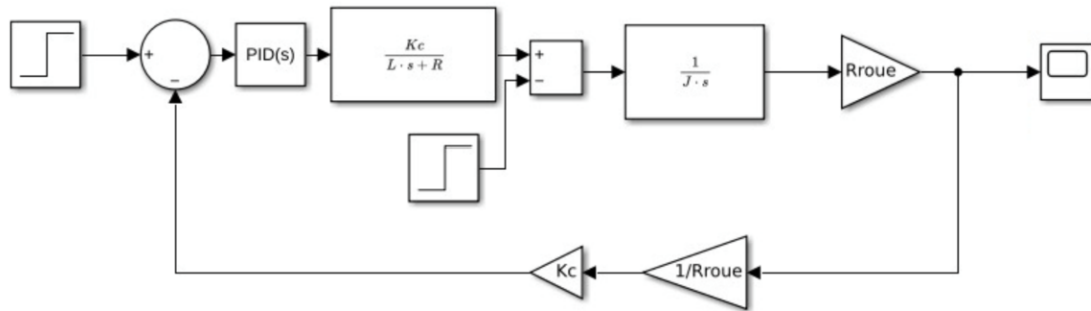


FIGURE 3 – Schéma bloc associé au système "LITTOBS"

L'asservissement en vitesse du système LittObs est représenté par un schéma bloc en boucle fermée. Dans la configuration adoptée, le comparateur principal traite entièrement les signaux en tension (Volts), tandis que la sortie du modèle correspond à la vitesse linéaire de translation du système, exprimée en mètres par seconde (m/s).

6.2 Rôle des blocs principaux

Consigne et comparateur – Un bloc échelon impose une consigne de 12 V, correspondant à la tension maximale que peut délivrer le moteur utilisé. Le sommateur calcule l'écart via l'opération $\epsilon(t) = U_{consigne}(t) - U_{retour}(t)$.

Correcteur PID – Ce bloc reçoit l'écart en tension et adapte la correction en fonction des critères de performances requis. L'action Proportionnelle (P) apporte de la réactivité au système. L'action Intégrale (I) accumule l'erreur pour annuler l'erreur statique en régime permanent et vaincre les perturbations hydrodynamiques. L'action Dérivée (D) stabilise la réponse en limitant les dépassements.

Modélisation du moteur – Cette modélisation regroupe l'ensemble des équations électriques et mécaniques permettant de décrire le comportement dynamique du moteur.

- Équation électrique : $u(t) = e(t) + R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$
- Équations de couplage : $C_m(t) = K_m i(t)$; $e(t) = K_c \omega_m(t)$

L'arbre du moteur est soumis au couple résistant $C_r(t)$ et fournit le couple moteur $C_m(t)$. En notant J_m le moment d'inertie équivalent ramené sur l'arbre moteur, le principe fondamental de la dynamique conduit à l'équation suivante :

- Équation mécanique : $J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t)$

Conversion et chaîne de retour – En fin de chaîne, le diamètre de la roue $R_{\text{roue}} = 0,02 \text{ m}$ convertit la vitesse de rotation du moteur ω_{mot} en vitesse linéaire réelle $v(t)$, visualisée sur le scope. Enfin, le gain d'adaptation $K_c = \frac{12}{5,56 \times 10^{-3}}$ placé sur la ligne de retour transforme cette vitesse en une tension exploitable par le sommateur.

6.3 Justificatif des valeurs choisies pour le schéma bloc

Le dimensionnement des blocs du schéma s'appuie sur les caractéristiques du moteur ainsi que des exigences imposées.

La résistance d'induit est fixée à $R = 12 \Omega$, le couple résistant à $C_r = 0,01 \text{ N} \cdot \text{m}$, et le rayon de la roue à $R_{\text{roue}} = 0,02 \text{ m}$. L'objectif étant d'atteindre une vitesse finale de $5,56 \times 10^{-3} \text{ m/s}$, la consigne d'entrée est fixée à la tension nominale de 12 V .

Pour assurer l'équilibre de cette boucle en tension, le gain de retour K_c convertit la vitesse de sortie en un signal électrique comparable à l'entrée. Il est défini par le rapport entre la tension max et la vitesse cible :

$$K_c = \frac{12}{5,56 \times 10^{-3}} \approx 2158 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1} \quad (1)$$

6.4 Réglage des correcteurs

Bien que le correcteur simulation Simulink soit nommé PID, seules les actions Proportionnelle (P) et Intégrale (I) ont été configurées pour cet asservissement. En effet, l'action dérivée sert principalement à atténuer les oscillations. Or, dans notre cas, la durée du régime transitoire est quasi nulle ; par conséquent, il n'est pas nécessaire de les supprimer. Ainsi l'utilisation d'un correcteur PI est ici amplement suffisante : l'action proportionnelle apporte la réactivité nécessaire au démarrage, tandis que l'action intégrale s'avère indispensable pour annuler l'erreur statique et vaincre le couple résistant.

Le système LittObs opérant sur de grandes périodes de temps (cycles de 24 heures), les exigences du cahier des charges concernant la rapidité sont particulièrement souples. En effet, la vitesse de $5,56 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ a été déterminée de telle sorte qu'un temps d'attente entre chaque trajet soit de 30 minutes avec 6 aller/retour par jour.

6.5 Critère de performances

L'analyse de la réponse temporelle du Scope permet d'extraire les valeurs caractéristiques suivantes :

Précision – La vitesse finale se stabilise exactement sur la valeur cible de $14 \times 10^{-4} \text{ m/s}$. L'erreur statique est nulle ($\varepsilon_s = 0$), ce qui valide la précision parfaite du correcteur.

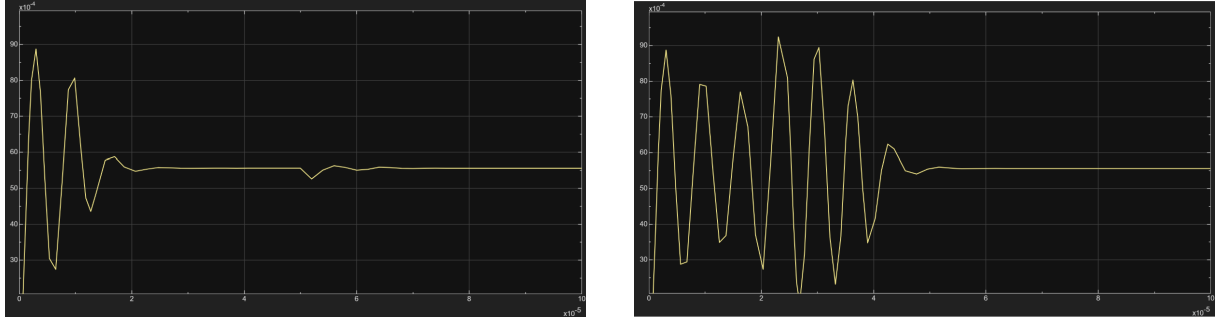
Rapidité – Le temps de réponse à 5 % est mesuré à $t_{r5\%} \approx 4,5 \times 10^{-5} \text{ s}$. Le système est extrêmement réactif, ce qui dépasse largement les exigences souples du cahier des charges.

Stabilité – La courbe atteint un maximum de $9,2 \times 10^{-3} \text{ m/s}$, soit un dépassement de 65,5 % par rapport à la valeur finale. Les oscillations sont fortement amorties et disparaissent rapidement.

6.6 Rejet des perturbations marines

Enfin, une des particularités majeures à laquelle doit faire face l'asservissement de ce système est sa capacité à rejeter les perturbations marines. Le couple résistant exercé par l'eau sur le système LittObs

constitue la principale perturbation externe, qu'elle soit constante (courant régulier) ou transitoire (rafale de courant). Les simulations numériques permettent de valider la robustesse du correcteur PI développé à travers deux scénarios distincts.



(a) Perturbation continue ($C_r = 0,01 \text{ N} \cdot \text{m}$)

(b) Perturbation soudaine à $t = 50 \mu\text{s}$

FIGURE 4 – Réponse temporelle de la vitesse linéaire face aux aléas hydrodynamiques

Le premier cas (Figure 4a) présente l'action d'une perturbation continue appliquée dès l'origine du mouvement. L'action intégrale du correcteur PI compense parfaitement cet effort résistant permanent, permettant à la vitesse linéaire de converger sans erreur statique vers la valeur cible de 5,56 mm/s.

Le second scénario (Figure 4b) applique un échelon de perturbation dynamique à $t = 50 \mu\text{s}$ pour simuler un choc marin. On observe une chute très faible de la vitesse instantanée, mais la boucle de régulation réagit immédiatement. Après un dépassement transitoire mieux maîtrisé qu'avec la présence d'une perturbation, le système parvient à rejeter totalement la perturbation et revient à sa consigne très rapidement.

Ces résultats démontrent la stabilité de l'asservissement mis en place. Qu'il s'agisse d'un effort constant ou d'une variation brusque, le système réagit correctement et garantit la précision des profils de déplacement du robot sur ses cycles opérationnels.

7 Optimisation du Profilage

7.1 Distribution Spatiale : Points de Tchebychev

Afin d'optimiser la précision des profils physico-chimiques (température, pression, salinité) tout en minimisant le nombre de points de mesure le long du câble de 30 m, le système utilise une discrétisation basée sur les **points de Tchebychev**.

En analyse numérique, l'utilisation de points équidistants pour l'interpolation polynomiale de listes de données peut induire des oscillations importantes aux extrémités de l'intervalle (phénomène de Runge). En positionnant le capteur mobile aux nœuds de Tchebychev, on minimise la structure de l'erreur d'interpolation.

Pour une colonne d'eau de profondeur totale $L = 30 \text{ m}$ divisée en N points de mesure, la position théorique de chaque arrêt z_k (exprimée par rapport à la surface) est définie par l'équation suivante :

$$z_k = \frac{L}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2k-1}{2N} \pi \right) \right] \quad \text{pour } k \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (2)$$

Cette distribution resserre judicieusement les points de mesure à proximité de la surface et du fond, tout en élargissant l'intervalle au milieu de la colonne d'eau.

7.2 Budget Temporel

Le modèle opérationnel impose un rythme de **6 allers-retours par jour**, ce qui équivaut à **12 passages quotidiens** sur la distance totale de 30 m. Le déplacement du robot est caractérisé par une vitesse nominale lente et contrôlée de $v = 5,56 \times 10^{-3}$ m/s.

Le temps requis pour effectuer un trajet complet d'un point à l'autre de la ligne (T_{trajet}) se calcule ainsi :

$$T_{\text{trajet}} = \frac{L}{v} = \frac{30}{5,56 \times 10^{-3}} \approx 5396 \text{ s} \quad (\approx 1 \text{ h } 30 \text{ min}) \quad (3)$$

Sur un cycle complet de 24 heures, le temps cumulé alloué au mouvement linéaire du capteur est de :

$$T_{\text{mouvement}} = 12 \times 5396 \text{ s} = 64752 \text{ s} \quad (\approx 18 \text{ h}) \quad (4)$$

Le budget temporel restant pour les phases de repos et de stabilisation entre deux passages s'élève donc à $24 \text{ h} - 18 \text{ h} = 6 \text{ h}$. Réparti équitablement sur les 12 inter-passages, le **temps de pause macroscopique** dT entre deux profils consécutifs est de :

$$dT = \frac{6 \text{ h}}{12} = 30 \text{ min} = 1800 \text{ s} \quad (5)$$

7.3 Hypothèse de Transition Négligeable

Lors d'un passage, le capteur se déplace de manière discrète entre les points de Tchebychev. Soit dt le temps nécessaire pour passer d'une position de mesure z_k à la suivante z_{k+1} . À l'échelle de la dynamique océanographique journalière, nous pouvons poser l'hypothèse fondamentale suivante :

$$dt \ll dT \quad (6)$$

Ainsi, le temps de transit local dt entre deux nœuds reste infime et négligeable devant le temps de pause global dT (30 minutes) séparant deux passages. Cette condition permet de considérer chaque profil vertical comme une « photographie instantanée » (mesure quasi-synoptique) de la colonne d'eau, validant ainsi la pertinence des modèles d'inversion des données collectées par le programme LittObs.

8 Programmation informatique

L'objectif de cette partie est d'expliquer le montage et la programmation permettant le pilotage du moteur.

8.1 Matériel et câblage

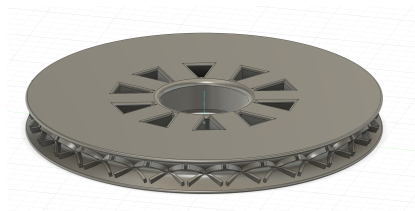
Le montage comprend trois éléments : une carte Arduino Uno, un driver moteur L293D et un moteur DC à réducteur. L'Arduino ne peut pas alimenter directement un moteur car ses sorties sont limitées en courant. Le L293D sert d'intermédiaire : il reçoit les ordres de l'Arduino (sens, vitesse) et fournit au moteur la puissance nécessaire.

9 Modélisation

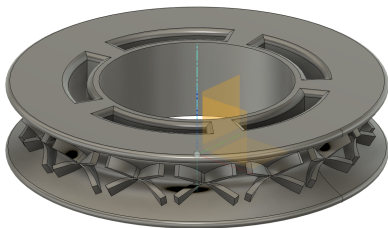
Dans cette partie modélisation, nous détaillons les étapes pour arriver à une version finale des pièces imprimées (CAO, Slicing, Impression)

9.1 Conception CAO sous Fusion 360

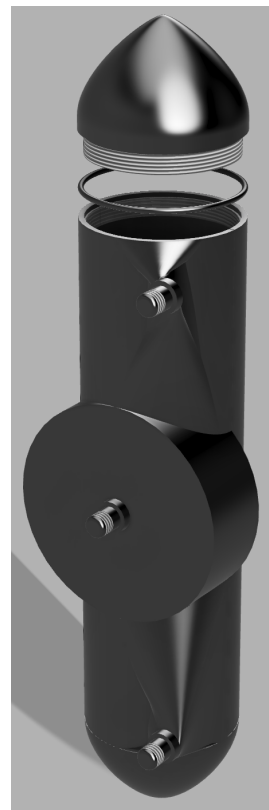
Afin de concevoir le prototype pour valider l'architecture mécanique, plusieurs pièces ont été modélisées en 3D à l'aide du logiciel de conception Autodesk Fusion (CAO). Les informations récupérées sur les dimensions des aimants, sur les rayons des trois roulements à billes ainsi que sur les dimensions du moteur utilisé ont permis de définir précisément les dimensions du support, des roues ainsi que les emplacements destinés aux capteurs et aux éléments de fixation. Le prototype a également été pensé en plusieurs parties pour faciliter la maintenance, l'accès aux batteries et l'intégration de la sonde CTD.



(a) Modèle 3D de la roue motrice



(b) Petites roues de guidage de la corde



(c) Corps principal de l'assemblage

FIGURE 6 – Modélisation 3D des composants de guidage et de propulsion

9.2 Préparation à la fabrication : Slicing sous PrusaSlicer

Une fois le modèle CAO validé, les pièces ont ensuite été exportées vers des logiciels de « Slicing », avec l'aide de Nicolas Tchertchian. Le matériau utilisé pour l'impression est le PLA (Polylactic Acid), choisi pour sa facilité d'impression, son faible coût et sa bonne résistance mécanique pour notre prototype. Les impressions ont été réalisées avec une hauteur de couche de 0,2 mm afin d'obtenir un bon compromis entre qualité de surface et temps d'impression. Nous avons imprimé le support moteur en TPU pour garantir la facilité d'assemblage.

9.3 Fabrication et Impression 3D

Pour finir, nous avons utilisé l'imprimante de l'école de SeaTech Toulon. Cette imprimante 3D utilise la technologie FDM (Fused Deposition Modeling). Cette méthode consiste à déposer de fines couches successives de plastique fondu afin de former l'objet final.



FIGURE 7 – Montage de l'ensemble du système sur la corde

L'enchaînement des étapes de CAO, de tranchage et d'impression FDM a permis d'aboutir à un prototype fonctionnel et fidèle aux dimensions théoriques. Cette approche modulaire valide l'architecture mécanique du robot tout en posant des bases solides pour les futurs tests d'étanchéité et d'assemblage en milieu marin.

10 Communication et site web

Dans une démarche cohérente avec la philosophie open-source du programme LittObs, un site internet de présentation a été développé et mis en ligne à l'adresse <https://lg-espace.github.io/LittObs/>. Ce site poursuit un double objectif : présenter le projet à un large public et fournir aux plaisanciers utilisateurs du capteur les informations nécessaires à sa prise en main.

Réalisation technique :

Le site a été développé en HTML, CSS et JavaScript, et hébergé gratuitement via GitHub Pages, ce qui est cohérent avec la démarche open-source du projet. Cette solution permet une mise à jour facile des contenus et une accessibilité universelle sans infrastructure serveur dédiée.

11 Étude expérimentale et prototypage

Cette partie TP nous a permis de passer de la théorie à la pratique en fabriquant plusieurs prototypes successifs afin d'évaluer le fonctionnement global du mécanisme et d'identifier d'éventuels points de blocage.

Le tout premier modèle d'étude a servi de simple preuve de concept pour vérifier visuellement les dimensions globales issues de Fusion 360 et l'agencement des composants.

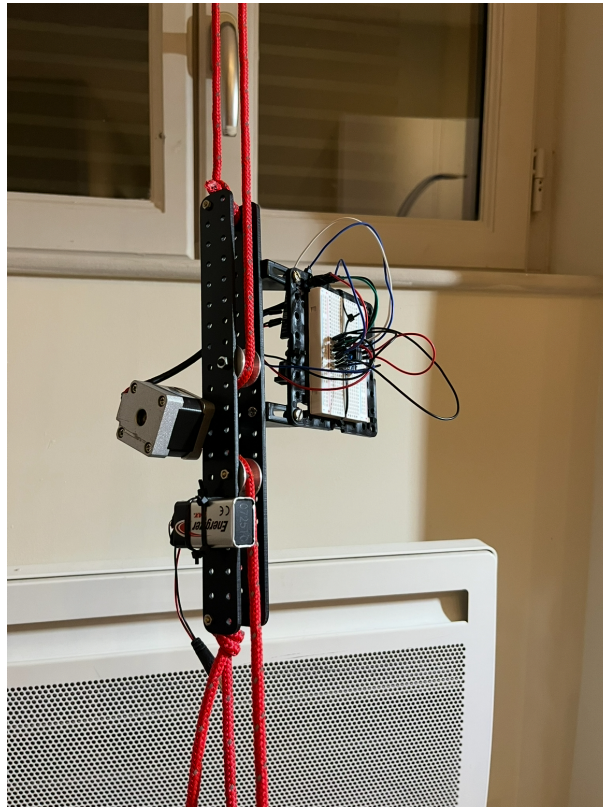


FIGURE 8 – Premier prototype

Les figures suivantes montrent l'évolution de notre travail avec les prototypes fonctionnels que nous avons assemblés. Toutes les pièces ont été imprimées en PLA au sein de l'école. Sur ces photos, on distingue le montage final : l'intégration de la roue motrice, le positionnement des roues de guidage, ainsi que l'insertion des aimants pour la transmission du couple à travers la paroi.

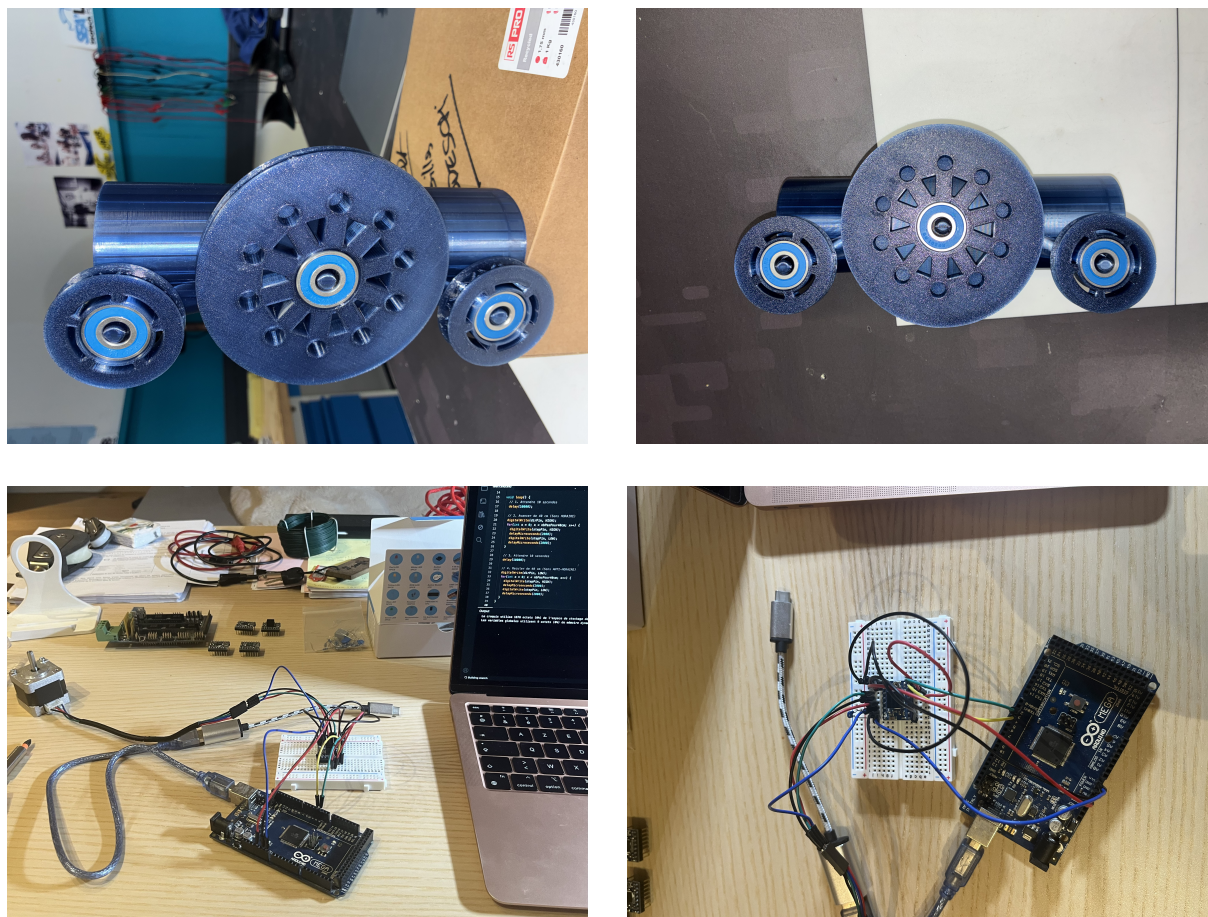


FIGURE 9 – Prototype final et câblage de la carte Arduino

Ces modèles nous ont permis de faire les premiers tests de rotation à l'air libre et de valider la chaîne cinématique. Ce sont des prototypes de laboratoire : ils ne sont ni étanches ni destinés à être immergés, mais ils valident notre conception avant de passer aux matériaux finaux (PVC, POM).

12 Conclusion

Ce projet nous a permis d'apporter une réponse au besoin exprimé par l'association Astrolabe Expéditions, à savoir proposer une solution de sonde mobile capable de se déplacer le long d'une ligne de mouillage. L'objectif était de remplacer un grand nombre de capteurs fixes par un système unique capable de réaliser des mesures sur toute la colonne d'eau tout en limitant les coûts et la consommation énergétique. Au cours de cette étude, nous avons mené un travail pluridisciplinaire associant mécanique, choix des matériaux, électronique, programmation, modélisation 3D et automatisme. Nous avons défini un cahier des charges, comparé différentes solutions techniques, dimensionné les principaux composants du système et réalisé un prototype permettant de valider le principe de fonctionnement retenu.

L'asservissement a montré que le déplacement du dispositif pouvait être contrôlé avec précision, stabilisant la vitesse linéaire à la valeur cible tout en rejetant efficacement les perturbations liées au milieu marin. La conception assistée par ordinateur sous Fusion 360 et l'impression 3D ont également permis de vérifier la faisabilité mécanique de l'ensemble. En fabriquant l'intégralité du mécanisme en PLA et en l'équipant de ses aimants pour la transmission, nous avons pu mener de premiers essais fonctionnels fructueux à l'air

libre, validant ainsi l'enchaînement cinématique et l'emboîtement des pièces. Enfin, le développement du programme embarqué sur Arduino ainsi que la création du site internet ont contribué à rendre le projet cohérent avec la démarche open-source portée par LittObs.

Au-delà des aspects techniques, ce projet de rupture nous a appris à travailler en équipe au sein d'un groupe de dix étudiants, à organiser un projet sur plusieurs mois et à prendre en compte des contraintes réelles de coût, de fabrication et d'utilisation. Les résultats obtenus constituent une base pour la poursuite du développement du système.

13 Bibliographie

- Sea-Bird Scientific. (2023). *SBE 19plus V2 SeaCAT Profiler CTD - User Manual*. Sea-Bird Electronics.
- Ansys. (2024). *Base de données GRANTA EduPack - Polymères et fibres techniques*. Cambridge Engineering Selector.
- Parker Hannifin Corporation. (2018). *O-Ring Handbook : Material Selection Guide for Marine Environments*.
- Hoerner, S. F. (1965). *Fluid-Dynamic Drag : Practical Information on Aerodynamic Drag and Hydrodynamic Resistance*. Hoerner Fluid Dynamics.
- Pololu Robotics and Electronics. (2024). *Datasheet : 37D mm Metal Gearmotors*.
- Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.
- Trefethen, L. N. (2013). *Approximation Theory and Approximation Practice*. SIAM.
- Texas Instruments. (2015). *L293, L293D Quadruple Half-H Drivers (Rev. C)*.
- Project Management Institute (PMI). (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.).
- [Site Astrolabe Expedition](#)

Rapport de Gestion de Projet

Système de Profil Océanographique Mobile (LittObs)

A Annexe A : Gestion de projet

A.1 Introduction

Dans le cadre de notre projet de première année (1A) à SeaTech, le développement du mécanisme de va-et-vient pour la ligne de mouillage LittObs a nécessité une gestion de projet rigoureuse. En tant que gestionnaire de projet, mon rôle a été de structurer les phases de conception, d'optimiser la collaboration au sein de l'équipe et de garantir l'alignement entre nos objectifs techniques (notamment l'étanchéité par accouplement magnétique) et les contraintes de temps. Cette annexe détaille la méthodologie, les outils de suivi et les stratégies managériales déployés tout au long de cette aventure technique.

A.2 Méthodologie et Planification Globale

A.2.1 Approche hybride (Cycle en V et Agile)

Pour répondre à la complexité du projet impliquant à la fois de la conception mécanique matérielle (caisson, poulies) et un besoin constant d'adaptation face aux tests physiques, j'ai opté pour une approche hybride :

- **Cycle en V** : pour la phase de conception initiale comprenant la définition claire des besoins (cahier des charges pour la descente de la sonde à -5 m), la modélisation théorique du couple magnétique, et
-

la planification des phases de test en immersion partielle et totale.

- **Itérations Agiles** : pour la phase de prototypage, avec des sprints courts permettant de tester rapidement des configurations de poulies et d'ajuster la force d'attraction des aimants selon les résultats obtenus.

A.2.2 Le Diagramme de Gantt

La macro-planification a été matérialisée par un diagramme de Gantt. Cet outil a été indispensable pour visualiser le chemin critique du projet, notamment en liant les dépendances entre les tâches d'approvisionnement (commande des aimants, impression 3D des pièces) et les phases d'assemblage. Il a permis de sanctuariser les jalons clés imposés par le calendrier académique.

A.3 Outils Numériques et Suivi Opérationnel

La réussite d'un projet de groupe repose sur la transparence de l'information et le suivi quotidien.

- **Asana** : Pour le micro-tasking, un tableau de bord a été mis en place. Chaque membre de l'équipe pouvait visualiser les tâches « À faire », « En cours », et « Terminées ». Cela a permis de fluidifier la répartition des efforts, d'assigner des échéances précises et de réduire les réunions de synchronisation superflues.
- **Microsoft Sway** : Utilisé comme outil de reporting et de capitalisation des connaissances, notamment pour ses aspects visuels, afin d'assurer une restitution claire, dynamique et professionnelle de nos avancées.

A.4 Structuration de l'Équipe et Management Humain

A.4.1 La Matrice RACI

Afin d'éviter toute dilution des responsabilités — un risque fréquent dans les projets étudiants —, la répartition des rôles a été formalisée via une matrice RACI (Réalisateur, Approbateur, Consulté, Informé). Cette matrice a permis de définir précisément, pour chaque tâche, ceux qui s'impliquaient dessus, ceux qui étaient en charge de la conception de la couronne d'aimants, qui s'occupait de la modélisation des poulies, et qui validait l'étanchéité finale. L'implication de nos pairs et collaborateurs externes a également été cartographiée pour optimiser les flux d'informations sans surcharger les décideurs.

A.4.2 Dynamique de groupe et leadership

Le rôle de chef de projet ne s'est pas limité au suivi technique. Il a fallu agir comme facilitateur pour résoudre les points de blocage technique et maintenir la motivation de l'équipe lors des phases de prototypage les plus complexes (notamment lors de la calibration des tolérances mécaniques du caisson).

A.5 Gestion des Risques et Stratégie

A.5.1 Risques techniques

Le choix de remplacer le perçage du caisson par une transmission magnétique impliquait un risque majeur de glissement (perte de synchronisation entre l'axe moteur et la poulie).

- **Atténuation** : Nous avons documenté différentes options de secours et prévu un approvisionnement en aimants néodyme N45 avec une forte force d'adhérence, tout en prévoyant une utilisation de tubes

PVC haute pression pour tester les limites d'étanchéité en conditions réelles.

A.6 Conclusion

Gérer le développement de ce mécanisme pour LittObs a été une expérience formatrice majeure. Elle a prouvé que la réussite d'une idée innovante — comme notre étanchéité magnétique — ne dépend pas uniquement de l'ingénierie pure, mais tout autant de la qualité de la planification, de la bonne gestion des ressources humaines et d'un suivi rigoureux des risques. L'utilisation combinée d'outils professionnels (Gantt, Asana, RACI) a permis de transformer un concept ambitieux en un prototype fonctionnel et livrable dans les temps.

B Stratégie et Outils de Pilotage

Pour mener à bien le développement de notre système mobile instrumenté destiné à la colonne d'eau, notre équipe de 11 personnes s'est appuyée sur une méthodologie de suivi rigoureuse et agile. L'objectif principal est de respecter notre date de livraison cible fixée au 11 juin 2026.

- **Matrice RACI :** La responsabilisation de chaque membre a été structurée via une matrice RACI (Réalisateur, Approuvateur, Consultant, Informé). Cette méthode garantit qu'après son exécution, chaque tâche est consultée et approuvée collégialement pour éviter les prises de décision solitaires.
- **Planification et Chemin Critique :** Le suivi hebdomadaire a été opéré via des diagrammes de Gantt (Instagantt) complétés par des tableaux de bord. Cela nous a permis d'isoler le chemin critique et de réagir en temps réel sur les alertes et les écarts.
- **Communication Transparente :** La création d'un site GitHub dédié nous a permis de recenser les objectifs, le contexte de l'étude et de préparer notre présentation orale en anglais.

La figure suivante illustre notre macro-planning issu d'Instagantt, réparti par pôles d'ingénierie. Nous y observons clairement la validation successive des jalons techniques (100% d'achèvement pour les pôles modélisation, matériaux, mécanique, électronique, électrique et informatique), nous permettant aujourd'hui de nous concentrer sereinement sur la finalisation du rapport d'étude.

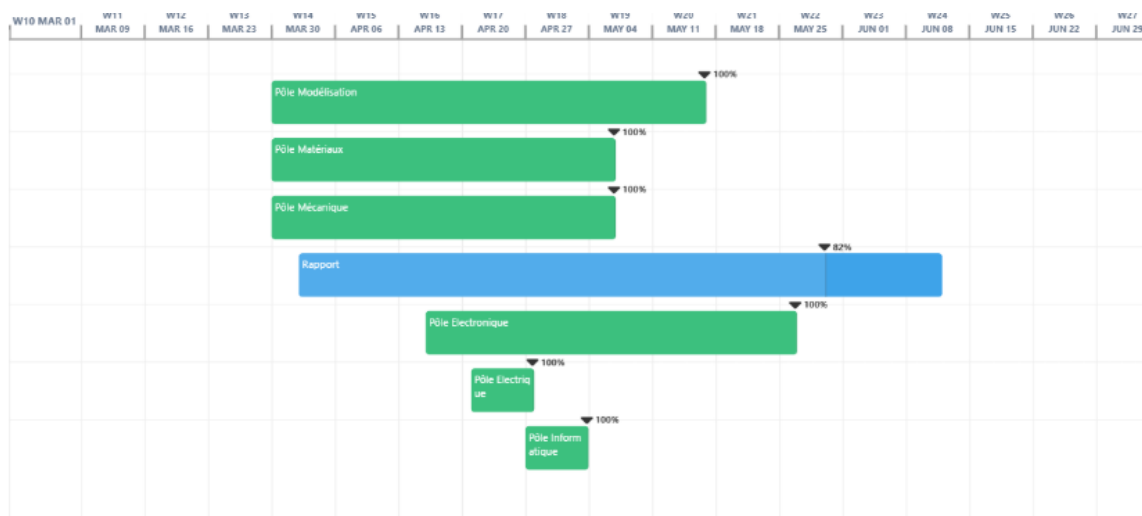


FIGURE 10 – Extrait du diagramme de Gantt illustrant l'avancement technique par pôle.

C Suivi de l'Avancement Hebdomadaire (Phases Clés)

La gestion s'est articulée selon un suivi hebdomadaire, permettant de corriger rapidement les dérives de calendrier.

Phase A : Semaine du 27/04 au 01/05 – Choix technologiques et Mécanique

- **Réalisations** : Validation des composants critiques, notamment le choix d'un système de poulies motrices. L'étanchéité a été assurée par un système de transmission par couplage magnétique. Une parade mécanique anti-biofouling (brosses pour la corde) a été intégrée au design.
- **Gestion des écarts** : De légers retards ont été identifiés dans la séquence des étapes, mais sans impact sur l'avancement global, car certaines tâches (comme le dimensionnement) pouvaient être réalisées en parallèle du montage électronique.

Phase B : Semaine du 04/05 au 08/05 – Électronique et Énergie

- **Réalisations** : L'équipe a clôturé le montage, le câblage et l'étude sur l'autonomie et la distribution électrique du système.
- **Gestion des écarts** : Résolution totale des retards précédents. Le projet a retrouvé son alignement parfait avec le planning initial, créant une excellente dynamique de groupe et relançant le moral des équipes.

Phase C : Semaine du 11/05 au 15/05 – Asservissement et Prototypage

- **Réalisations** : Lancement de l'étude sur les matériaux étanches et finalisation des recherches sur le bio-fouling. Le travail s'est ensuite concentré sur le codage Arduino et l'asservissement, éléments vitaux pour le pilotage autonome du bloc dans l'eau.
- **Gestion des risques** : L'attention de l'équipe a basculé sur l'anticipation du temps d'impression 3D des pièces et le risque de réimpressions potentielles.

La pertinence de cette gestion et notre capacité à réagir aux alertes sont confirmées par notre courbe de progression globale. Malgré un léger décalage en début de projet entre l'avancement réel (*Current*) et prévisionnel (*Expected*), l'équipe a su fournir l'effort nécessaire pour rattraper ce retard, clôturant ainsi l'intégralité des 27 tâches ciblées dans les délais impartis.

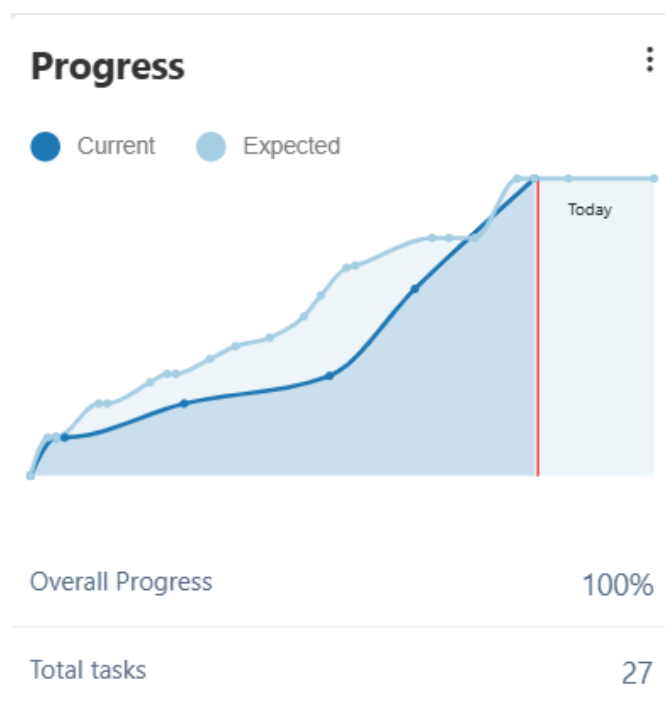


FIGURE 11 – Courbe de progression globale montrant la résorption des retards initiaux et l'achèvement à 100% des tâches.

D Ressources Humaines et Dynamique d'Équipe

La gestion du capital humain est restée un axe central pour garantir l'adhésion au projet citoyen impulsé par Astrolabe Expeditions.

- **Motivation :** La “météo du projet” est restée constamment au beau fixe, avec une équipe hautement motivée par l'apprentissage technologique et les enjeux environnementaux.
- **Gestion des Absences :** Le suivi strict des présences a prouvé l'engagement du groupe, avec un taux d'assiduité frôlant les 100% sur l'ensemble de la période d'étude.

E Cahier des charges relatif au choix des matériaux

E.1 Corde

Fonctions	Propriétés / Critères
FP1 - Forme de la corde	P1 - Faible allongement : Garantir que le capteur reste à la profondeur voulue sans que la corde ne se détende. P2 - Linéarité : Absence de nœuds internes pour un passage fluide des roues. P3 - Rondeur de la section : Section bien circulaire pour assurer un contact uniforme sur les 3 roues.
FC1 - Milieu marin	Résister au milieu marin afin de conserver les propriétés dans le temps P1 - Durabilité : résistance aux UV P1 - Durabilité : Résistance à l'eau de mer (corrosion)
FC2 - Mécanique	Supporter la force de serrage des roues sans déformation permanente. P1 - Limite élastique élevée : Reprendre sa forme après le passage du mécanisme. P2 - Résistance en traction : ne doit pas casser au moment du largage de l'ancre pendant l'implantation du mécanisme. P3 - Résistance à compression : résistance suffisante pour ne pas s'aplatir sous l'effort des roues.
FC3 - Adhérence	Maintenir un coefficient de frottement suffisant avec les roues. P3 - Coefficient de friction élevé : Éviter le glissement entre la corde et les roues au maximum.
FC4 - Protection	Limiter le bio-fouling pour ne pas entraver le déplacement. P1 - Propriété anti-adhérente : Empêcher la fixation des algues et micro-organismes.
FC5 - Usure	P1 - Résistance à l'abrasion : Les fibres ne doivent pas se rompre après le passage des roues couplé à des sédiments.

**P1 : propriété prioritaire, *P3 : propriété la moins prioritaire.*

E.2 Caisson

Fonctions	Propriétés / Critères
FP1 - Étanchéité	P1 - Étanchéité : Empêcher toute entrée d'eau même en immersion prolongée. P2 - Intégrité sous pression : Supporter la pression hydrostatique sans fuite ni déformation critique.
FP2 - Protection composants	P1 - Protection des composants : Isoler moteur, électronique et connectiques de l'eau et du sel. P2 - Température maîtrisée : Maintenir une température compatible avec l'électronique.
FC1 - Milieu marin	Résister au milieu marin afin de conserver les propriétés dans le temps P1 - Durabilité : résistance aux UV P1 - Durabilité : Résistance à l'eau de mer (corrosion)
FC2 - Mécanique	P1 - Ténacité : Résistant à la propagation d'une fissure. P1 - Résistance mécanique élevée : Supporter les forces extérieures au maximum avant rupture. P1 - Résilience : Résistance à la rupture brutale sous un choc.
FC3 - Étanchéité dynamique	Assurer l'étanchéité au niveau des joints et de la transmission magnétique. P1 - Tenue des joints : Résister à la pression et aux variations de température. P2 - Absence de fuite : Validation par test d'étanchéité.
FC4 - Transmission magnétique	Permettre le transfert du couple à travers la paroi. P1 - Non ferromagnétique : Compatibilité avec le champ magnétique. P2 - Épaisseur maîtrisée : Limiter les pertes magnétiques tout en conservant la rigidité.
FC5 - Ergonomie et maintenance	Faciliter le montage et la maintenance. P1 - Démontabilité : Ouverture sans détérioration des joints. P2 - Accessibilité : Accès simple aux composants internes.
FC6 - Masse	Limiter la masse du caisson. P1 - Légèreté : Masse compatible avec le couple moteur disponible.

E.3 Roues

Fonctions	Propriétés / Critères matériaux
FP1 - Guidage et entraînement	P1 - Coefficient de friction élevé : Assurer l'adhérence roue/corde en milieu humide. P2 - Résilience élastique : Absorber les irrégularités de la corde sans fissuration ni déformation permanente.
FC1 - Transmission du couple	P1 - Résistance mécanique élevée : Supporter les efforts transmis par la tension de la corde. P1 - Résistance à la fatigue : Résister aux cycles répétés de traction et de rotation. P2 - Rigidité suffisante : Limiter la déformation de la roue sous charge.
FC2 - Intégration des aimants	P1 - Matériau non ferromagnétique : Ne pas perturber le champ magnétique du couplage. P2 - Stabilité dimensionnelle : Maintenir l'alignement des aimants malgré les contraintes mécaniques. P3 - Résistance au cisaillement : Maintenir les logements d'aimants sans fissuration.
FC3 - Résistance à l'usure	P1 - Résistance à l'abrasion : Résister au frottement corde/roue et aux particules abrasives. P2 - Rigidité : Limiter l'usure des crans assurant l'adhérence. P3 - Faible fluage : Conserver la géométrie de la roue dans le temps.
FC4 - Milieu marin	Résister au milieu marin afin de conserver les propriétés dans le temps. P1 - Durabilité : Résistance aux UV. P1 - Durabilité : Résistance à l'eau de mer (corrosion).
FC5 - Masse et inertie	P3 - Densité : Réduire le poids au maximum mais conserver une inertie.

F comparatif des propriétés des matériaux choisis (issus de GRANTA EduPack)

F.1 Corde

Critères du CdC	Propriété physique	PE-UHMW (Dyneema)	Polyamide (Nylon)
FP1 - Forme de la corde	Allongement à la rupture	350 à 525 %	40 à 60 %
	Allongement à la limite élastique	12 à 23 %	<i>Non spécifié</i>
FC1 - Milieu marin	Résistance à l'eau salée	Excellente	Acceptable
	Résistance aux UV	Faible (Fair)	Moyenne
FC2 - Mécanique	Limite élastique	21,4 à 27,6 MPa	39 à 64 MPa
	Résistance en traction	38,6 à 48,3 MPa	42 à 72 MPa
	Résistance à la compression	*25,7 à 33,1 MPa	46 à 82 MPa
	Module de Young	*0,894 à 0,963 GPa	0,94 à 2,04 GPa
FC3 - Adhérence	Coefficient de friction	Faible	Faible
FC5 - Usure	Résistance à l'abrasion	Excellente (Basse friction)	Bonne (Pièces d'engrenages)
	Absorption d'eau (24h)	0,005 à 0,01 %	Jusqu'à 4 % (Variations dim.)

**Note : Les valeurs brutes sont issues de GRANTA, sans prendre en compte les paramètres de fabrication structurels (tissage, tressage, enduisage). C'est pourquoi certaines propriétés mécaniques comme la résistance à la compression ou le module d'Young du matériau massif peuvent différer de celles de la corde finale.*

F.2 Caisson

Fonctions caisson	Propriété	PLA	tpPVC	POM	Nitrile NBR
FP1 - Étanchéité	Module de Young	3,3 à 3,6 GPa	2,2 à 3,1 GPa	2,6 à 3,2 GPa	0,0049 à 0,008 GPa
FC1 - Milieu marin	Eau salée	Acceptable	Excellente	Excellente	Excellente
	Infiltration UV	Bonne	Moyenne	Faible	Bonne
FC2 - Mécanique	Limite d'élasticité	45 à 72 MPa	37,6 à 45,5 MPa	57,2 à 71,7 MPa	15 à 25 MPa
	Résistance traction	45 à 72 MPa	38 à 46 MPa	71,5 à 89,6 MPa	15 à 25 MPa
	Résistance comp.	54 à 86,4 MPa	37 à 44,3 MPa	105 à 116 MPa	18 à 30 MPa
	Ténacité (K_{1c})	3,38 à 4,09 M.m ^{0.5}	3,63 à 3,85 M.m ^{0.5}	3,8 à 4,2 M.m ^{0.5}	2,1 à 3,1 M.m ^{0.5}
FC6 - Masse	Masse Volumique	1200-1290 kg/m ³	1290-1460 kg/m ³	1390-1410 kg/m ³	1110-1120 kg/m ³
Économique	Prix indicatif	2,29-2,79 /kg	1,19-1,64 /kg	1,49-1,57 /kg	1,96-2,09 /kg

F.3 Roues

Critères du CdC	Propriété physique	TPC (Théorie)	PLA (Expérimental)
FP1 - Guidage / Entraînement	Allongement à la rupture	400 à 620 %	1,94 à 2,42 %
FC1 - Transmission du couple	Module de Young	*0,064 à 0,0869 GPa	3,42 à 4,28 GPa
	Limite élastique	*4,48 à 6,08 MPa	45,1 à 56,2 MPa
	Résistance en traction	11,8 à 16 MPa	45,7 à 56,6 MPa
FC2 - Intégration aimants	Propriétés magnétiques	Non ferromagnétique	Non ferromagnétique
FC3 - Résistance à l'usure	Résistance à l'abrasion	Bonne	Acceptable
FC4 - Milieu marin	Résistance à l'eau salée	Excellente	Bonne
	Résistance aux UV	Moyenne (Fair)	Faible à Moyenne
	Absorption d'eau (24h)	*0,55 à 0,65 %	*0,425 à 0,55 %
FC5 - Masse et inertie	Masse volumique (Densité)	1110 à 1190 kg/m ³	1200 à 1290 kg/m ³
Économie	Prix indicatif	*6,30 à 7,75 EUR/kg	*2,29 à 2,79 EUR/kg

G Code Arduino

Listing 1 – Programme Arduino

```

1 // --- Broches L293D ---
2 const int pinEnable = 10; // PWM (Enable 1,2)
3 const int pinIN1 = 8; // Sens 1
4 const int pinIN2 = 9; // Sens 2
5
6 // --- Param tres moteur ---
7 int vitesse = 80; // PWM pour 5,56e-3 m/s ( ajuster si besoin)
8
9 // --- Dur es ---
10 unsigned long dureeParcours = 5395UL * 1000UL; // 5395 secondes 1h30
11 unsigned long dureePause = 30UL * 60UL * 1000UL; // 30 minutes
12
13 void setup() {
14     pinMode(pinEnable, OUTPUT);
15     pinMode(pinIN1, OUTPUT);
16     pinMode(pinIN2, OUTPUT);
17     analogWrite(pinEnable, 0);

```

```
18 }
19
20 void loop() {
21
22     // --- DESCENTE continue sur 30 m ---
23     digitalWrite(pinIN1, HIGH);
24     digitalWrite(pinIN2, LOW);
25     analogWrite(pinEnable, vitesse);
26     delay(dureeParcours);
27
28     // Pause en bas (30 minutes)
29     analogWrite(pinEnable, 0);
30     delay(dureePause);
31
32     // --- MONTEE continue sur 30 m ---
33     digitalWrite(pinIN1, LOW);
34     digitalWrite(pinIN2, HIGH);
35     analogWrite(pinEnable, vitesse);
36     delay(dureeParcours);
37
38     // Pause en haut (30 minutes)
39     analogWrite(pinEnable, 0);
40     delay(dureePause);
41
42     // Et on recommence automatiquement
43 }
```